7

Relación y coordinación humana II

Los sentidos y el aparato locomotor

Uno de los detalles más sorprendentes del genial compositor Ludwig van Beethoven es que era sordo. ¿Cómo puede ser músico alguien que carece del sentido del oído? ¿Cómo pudo componer piezas musicales tan importantes?

La sordera de Beethoven no fue completa desde el primer momento. A la edad de 28 años tuvo las primeras manifestaciones de sordera y para escuchar mejor colocaba en su oído una trompetilla que amplificaba el sonido.

Los zumbidos en su oído y la pérdida de audición fueron cada vez a más, hasta que perdió totalmente el sentido del oído. Sin embargo, a medida que su sordera progresaba sus obras musicales eran mejores. Para seguir componiendo, Beethoven sujetaba con los dientes una tablilla de madera que apoyaba en el piano para sentir la vibración de los sonidos.

¿Qué utilizaba Beethoven para sentir mejor el sonido?

En esta unidad aprenderás

- Cómo son y cómo funcionan los órganos de los sentidos.
- Cuáles son los principales componentes del aparato locomotor.
- Cómo nos movemos.
- Qué hábitos saludables nos ayudan a cuidar los órganos de los sentidos y el aparato locomotor.

1 Los receptores sensoriales

RECUERDA

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Recibe información y envía órdenes mediante los nervios.

Las personas recibimos continuamente información del interior del cuerpo y del exterior. Todas esas informaciones se llaman **estímulos** y las captamos gracias a los **receptores sensoriales**.

Los receptores sensoriales son células nerviosas que reciben información y la transforman en impulsos nerviosos.

Los impulsos nerviosos de los receptores viajan por los nervios hasta el sistema nervioso central, que recibe la información, la interpreta y decide la respuesta.

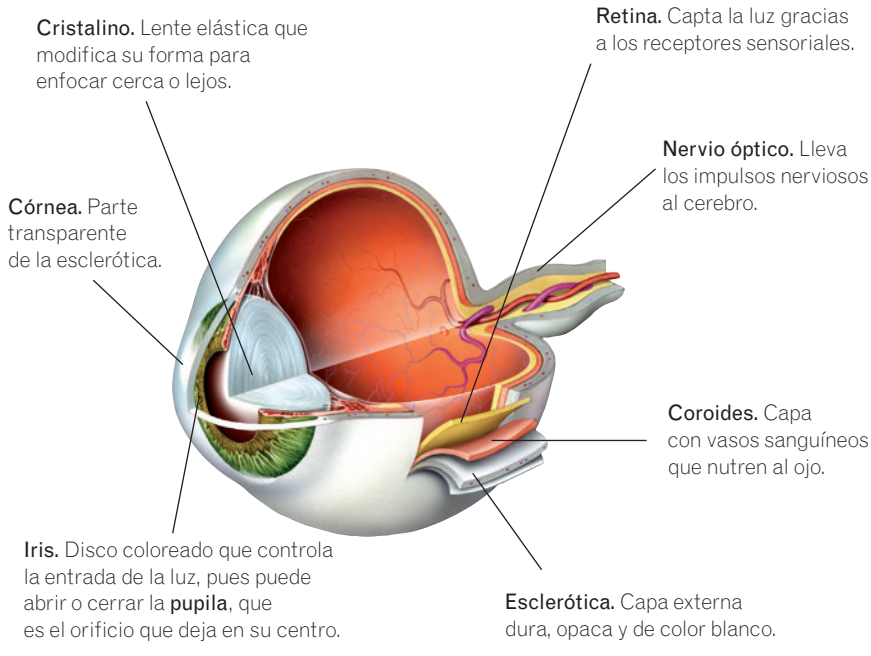
Hay dos tipos de receptores sensoriales según su localización:

- **Receptores internos.** Se localizan en el interior del organismo y reciben información sobre el estado general de nuestro cuerpo (sed, ganas de orinar, problemas de salud, postura…).
- **Receptores externos.** Reciben información del exterior (luz, sonidos, presión sobre la piel, olores, sabores…). Algunos se agrupan y forman **los órganos de los sentidos**.

2 El sentido de la vista

Con la vista conocemos el color, la forma, el tamaño o la distancia a la que están los objetos por medio de la luz.

El ojo es el órgano del sentido de la vista. Capta los estímulos luminosos gracias a los receptores sensoriales de la retina.



El ojo está formado por dos partes:

- **Globo ocular.** Es una esfera rellena de líquido que está formada por tres capas. Una de ellas es la **retina**.
- **Órganos anejos.** Su función es proteger al ojo y permitir su movimiento. Son las cejas, las pestañas, los párpados, las glándulas lacrimales y los músculos que mueven el ojo.

La luz atraviesa la **córnea** y el **cristalino**, así como los líquidos del globo ocular, y llega hasta la retina. Allí, los receptores sensoriales transforman la luz en impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos viajan por el **nervio óptico** hasta el cerebro, el cual se encarga de crear una imagen a partir de la información.

Actividades

1. **Define** los siguientes términos:

   a) Estímulo. _____

   _____

   _____

   b) Receptores sensoriales. _____

   _____

   _____

2. **Completa** el siguiente párrafo:

   Los estímulos son captados por los receptores sensoriales y se transforman en _____ _____, que se transmiten por los _____ hasta llegar al sistema nervioso central.

   Los receptores sensoriales _____ nos informan de estados como el hambre, la sed, etc.

   Los receptores sensoriales _____ captan la luz, el sonido, los olores… Algunos forman los _____ de los _____.

3. **Escribe** dos ejemplos de estímulos captados por receptores internos y otros dos captados por receptores externos.

   a) Captados por receptores internos:

   1. _____
   2. _____

   b) Captados por receptores externos:

   1. _____
   2. _____

4. **Explica** qué es el globo ocular.

   _____

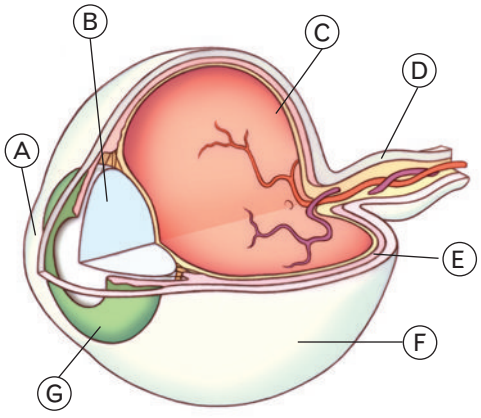
   _____

5. **Responde y explica**. ¿Es correcto decir que el nervio óptico lleva la luz al cerebro? ¿Por qué?

   _____

   _____

6. **Escribe** los nombres de las partes del ojo señaladas en el dibujo.



   A: _____

   B: _____

   C: _____

   D: _____

   E: _____

   F: _____

   G: _____

7. **Indica** a qué estructura se refiere cada definición.

   a) Capa del ojo en la que se encuentran los receptores sensoriales.

   _____

   b) Lente elástica capaz de modificar su forma.

   _____

   c) Capa del ojo que contiene numerosos vasos sanguíneos.

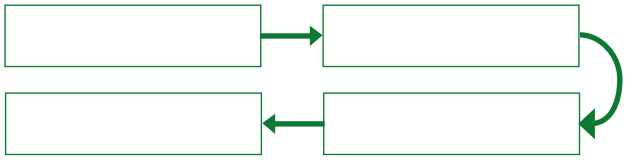
   _____

   d) Disco coloreado que rodea a la pupila.

   _____

8. **Ordena** las siguientes partes del ojo, desde la primera que recibe la luz hasta la última:

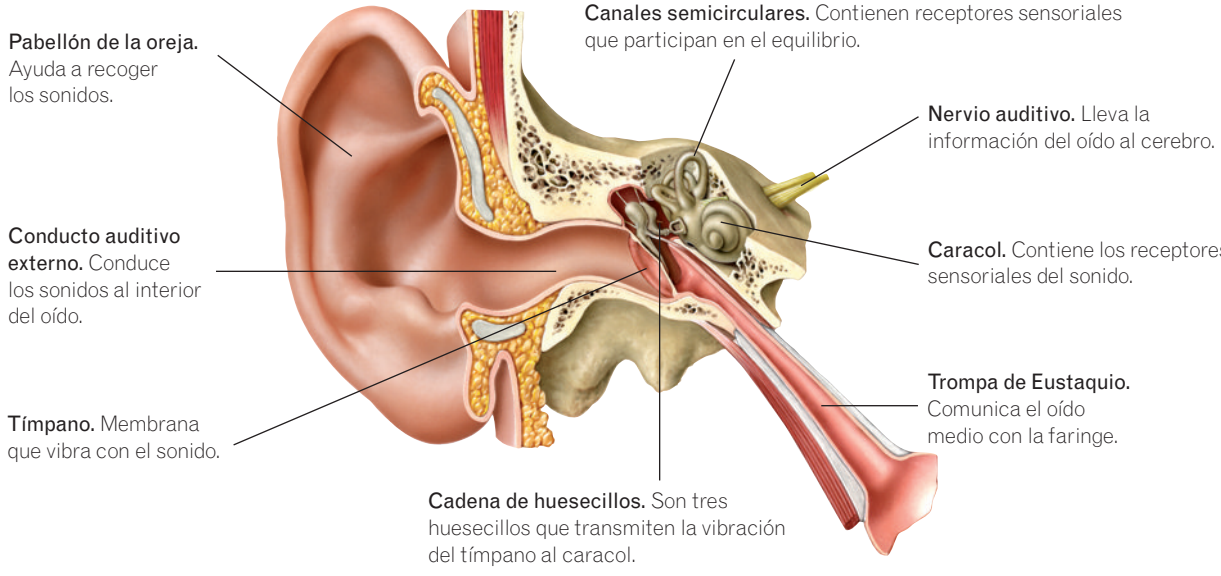
   retina – córnea – cristalino – pupila



3 El sentido del oído

Los oídos son los órganos encargados de la audición. Sus receptores sensoriales se encuentran en el caracol.

La información captada por el oído viaja hasta el cerebro por el **nervio auditivo**.



El pabellón de la oreja capta los sonidos y los transmite por el canal auditivo hasta el **tímpano**. El tímpano vibra al recibir los sonidos y transmite la vibración a la **cadena de huesecillos**. Estos transmiten la vibración al **caracol**. Esta vibración es captada por los receptores sensoriales, que envían impulsos por el **nervio auditivo** hasta el cerebro.

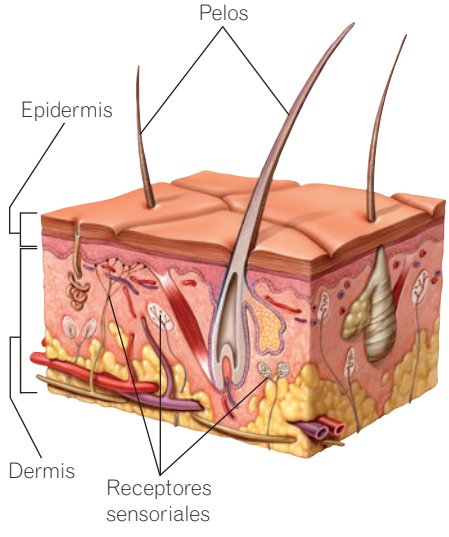
4 El sentido del tacto

La piel es el órgano del sentido del tacto. Contiene receptores sensoriales que captan la presión, la temperatura, el dolor...

El **tacto** permite recibir información muy diversa: la forma y la textura de los objetos, el frío, el calor, el dolor… Existen zonas de la piel con más cantidad de receptores sensoriales y, por lo tanto, más sensibles al tacto, como la punta de los dedos o los labios.

La piel está formada por dos capas:

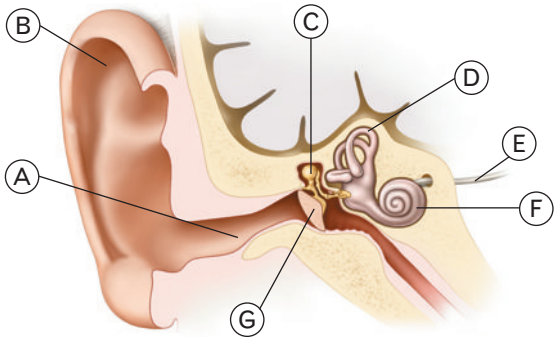
- **Epidermis.** Es la capa exterior. La parte más externa de esta capa está formada por células muertas que se desprenden continuamente en forma de escamas.
- **Dermis.** Es la capa interna. Contiene vasos sanguíneos y los receptores sensoriales del tacto.



Dibujo de la estructura de la piel, con alguno de los receptores sensoriales del tacto.

Actividades

9. **Escribe** los nombres de las partes del oído señaladas en el dibujo.



A: _____

B: _____

C: _____

D: _____

E: _____

F: _____

G: _____

10. **Une** con flechas ambas columnas.

Cadena de huesecillos •	• Contiene los receptores del sonido.
Canales semicirculares •	• Vibra cuando recibe el sonido.
Tímpano •	• Transmiten la vibración del tímpano.
Nervio auditivo •	• Contienen receptores que intervienen en el equilibrio.
Caracol •	• Lleva la información del oído al cerebro.

11. **Completa** el párrafo sobre el funcionamiento del oído.

El pabellón de la _____ ayuda a captar los sonidos, que se dirigen al interior del oído por el conducto _____ externo. Los sonidos llegan al _____ , una membrana a la que hacen vibrar. La vibración se transmite a la cadena de _____ , y esta la transmite al _____ , donde están los _____ _____ del sonido. La información recogida por el oído va al cerebro por el _____ _____ .

12. **Piensa y responde.** ¿Por qué algunas enfermedades del oído hacen que a las personas les cueste mantener el equilibrio y se mareen?

_____

_____

13. **Corrige** las siguientes frases para que sean correctas:

a) Los receptores sensoriales del oído se encuentran en el tímpano.

_____

_____

b) El nervio visual lleva información auditiva desde el oído al cerebro.

_____

_____

c) La cadena de huesecillos transmite la vibración del tímpano a la trompa de Eustaquio.

_____

_____

14. **Responde** a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el órgano del sentido del tacto?

_____

b) Escribe tres informaciones que se captan con el tacto.

1. _____

2. _____

3. _____

c) ¿Por qué algunas zonas de la piel son más sensibles al tacto que otras?

_____

_____

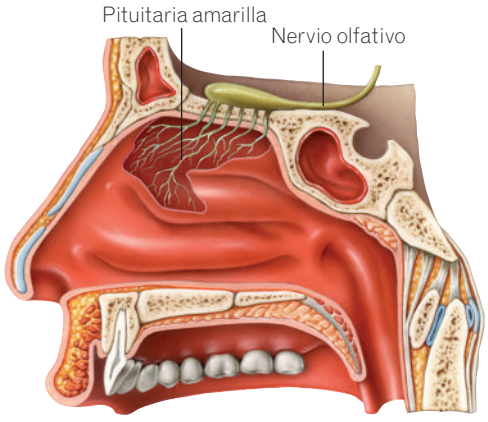
15. **Define** las siguientes palabras:

a) Epidermis _____

_____

b) Dermis _____

_____

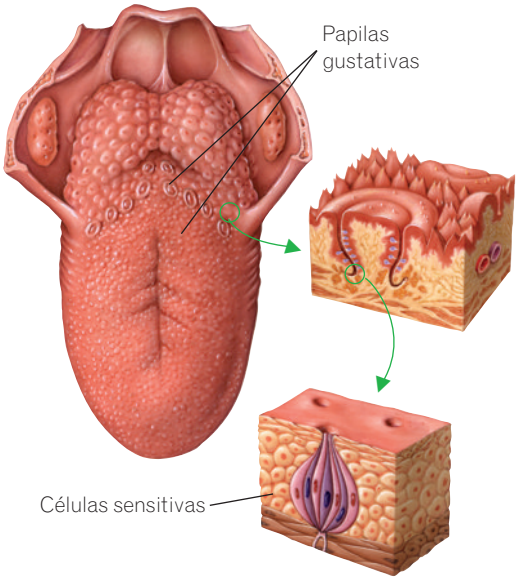


5 El sentido del olfato

El órgano del sentido del olfato es la nariz. Los receptores sensoriales se hallan en su interior y forman la pituitaria amarilla.

Los receptores del olfato captan **sustancias químicas** en estado gaseoso y envían la información al cerebro por el **nervio olfativo**. El cerebro recibe la información y crea la sensación del olor.

El olfato nos permite identificar un gran número de sustancias químicas diferentes.



6 El sentido del gusto

Los receptores del sentido del gusto se encuentran en las papilas gustativas, en el interior de la boca. Nos permiten identificar sustancias químicas disueltas.

Las **papilas gustativas** son pequeños abultamientos con células nerviosas. Los estímulos que reciben son sustancias químicas disueltas en la saliva, que dan origen a los cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo.

El olfato y el gusto están muy relacionados. Cuando introducimos un alimento en la boca, algunas de las sustancias que lo forman se disuelven en la saliva y estimulan las papilas gustativas. Además, otras sustancias se evaporan y llegan a la nariz. Por tanto, el sabor de los alimentos es una mezcla de las sensaciones del gusto y del olfato.

7 La salud de los órganos de los sentidos

Para evitar enfermedades que afecten a nuestros órganos de los sentidos se deben adoptar algunos hábitos saludables.

- Seguir una dieta rica en vitaminas y minerales con frutas, verduras, etc.
- Evitar lugares demasiado ruidosos y con mucho humo, que puedan dañar al oído y los ojos.
- Proteger los ojos y la piel del sol intenso utilizando gafas de sol y cremas protectoras.
- No forzar la vista. Leer siempre en lugares bien iluminados.
- Evitar escuchar música con cascos a un volumen elevado, porque produce una rápida pérdida de audición.
- Mantener una higiene diaria de los órganos de los sentidos: cepillar los dientes, limpiar la parte exterior de los oídos, no tocar los ojos con las manos sucias, ducharse…

TEN EN CUENTA

A la hora de escuchar música con auriculares son menos dañinos para el oído los que cubren la oreja, pues de este modo aíslan del ruido exterior y no es necesario subir tanto el volumen.

Actividades

16. **Define** los siguientes términos:

    a) Receptores del olfato. _____

    b) Nervio olfativo. _____

    c) Pituitaria amarilla. _____

    d) Papilas gustativas. _____

17. **Une** ambas columnas.

Olfato •	• Nariz • Boca
Gusto •	• Papilas gustativas • Pituitaria amarilla • Sustancias disueltas • Sustancias gaseosas

18. **Escribe** los cuatro sabores básicos y un ejemplo de alimento con cada sabor.

    1. Sabor: _____
       Alimento: _____
    2. Sabor: _____
       Alimento: _____
    3. Sabor: _____
       Alimento: _____
    4. Sabor: _____
       Alimento: _____

19. **Explica** por qué los sentidos del olfato y el gusto están muy relacionados.

    _____

20. **Responde** a las siguientes preguntas:

    a) ¿Por qué conviene evitar lugares demasiado ruidosos y con humo?

    b) ¿Cómo se pueden proteger los ojos y la piel del sol?

    c) ¿Qué se puede hacer para mantener diariamente la higiene de los órganos de los sentidos?

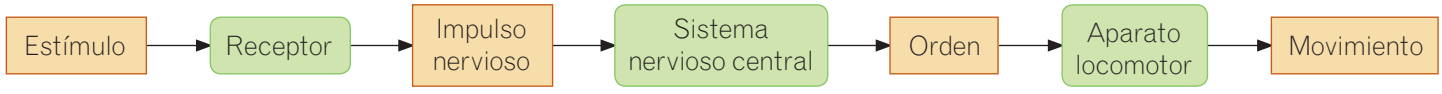
21. **Observa** las imágenes, **indica** cuál de los auriculares es menos perjudicial para el oído y **explica** tu respuesta.

Es menos perjudicial el _____ , porque _____

22. **Busca información** en Internet o en libros y explica qué significa el valor del factor de protección que tienen las cremas solares.

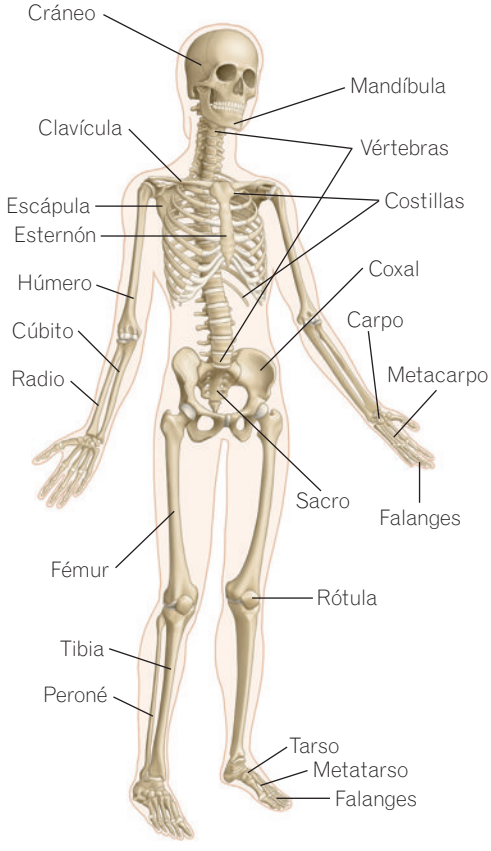
8 El aparato locomotor

El aparato locomotor realiza los movimientos que ordena el sistema nervioso en respuesta a los estímulos externos e internos.



El aparato locomotor está formado por el **sistema esquelético** y el **sistema muscular**, que actúan conjuntamente para permitir el movimiento del cuerpo.

Principales huesos del sistema esquelético



9 El sistema esquelético

El sistema esquelético está formado por los huesos y las articulaciones.

Los **huesos** son unos órganos duros y resistentes formados por células vivas y por sales minerales, que les proporcionan su resistencia. Al conjunto de todos los huesos del cuerpo se le llama **esqueleto**.

El interior de los huesos es esponjoso. Allí se encuentra la **médula ósea**, en la que se producen las células de la sangre.

Algunas funciones del esqueleto son sostener el peso del cuerpo, participar en el movimiento y proteger órganos vitales, como el corazón, el cerebro y la columna vertebral.

Las articulaciones

Las articulaciones son las uniones entre los huesos.

Existen tres tipos de articulaciones:

- **Inmóviles.** Unen fuertemente un hueso con otro, de forma que no pueden moverse, como ocurre en los huesos del cráneo.
- **Semimóviles.** Unen fuertemente los huesos, pero permiten pequeños movimientos. Un ejemplo son las articulaciones que unen unas vértebras con otras.
- **Móviles.** Permiten muchos tipos de movimientos. Son ejemplos el codo, el hombro, la rodilla…

En las articulaciones móviles los huesos se mantienen unidos mediante los **ligamentos**, unos cordones elásticos y muy resistentes. Para que los extremos de los huesos no rocen al moverse, están recubiertos por **cartílago** y entre ellos se coloca una bolsa rellena de líquido que actúa como lubricante.

Actividades

23. **Completa** el siguiente párrafo:

La función del aparato locomotor es realizar los _____ que ordena el _____.
Está formado por el sistema _____ y el sistema _____.

24. **Define** las siguientes palabras:

a) Huesos. _____

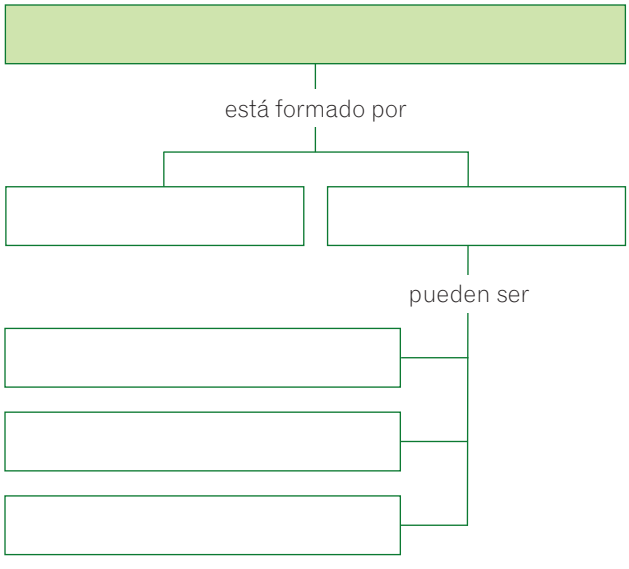
b) Esqueleto. _____

c) Articulaciones. _____

d) Ligamentos. _____

25. **Completa** el esquema sobre el sistema óseo con las palabras del recuadro.

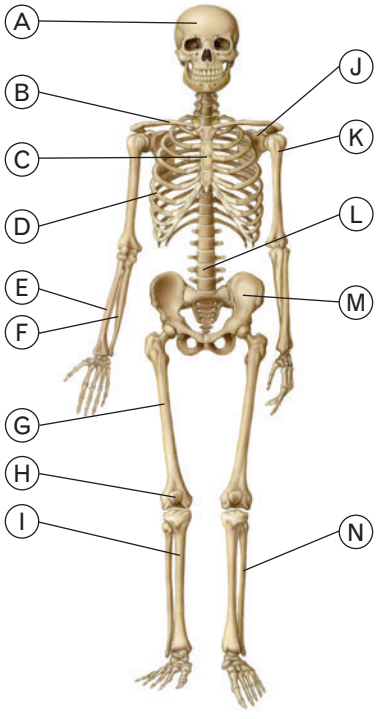
inmóviles – sistema óseo – articulaciones
móviles – semimóviles – huesos



26. **Escribe** tres ejemplos de articulaciones móviles.

1. _____
2. _____
3. _____

27. **Observa** el dibujo de la página anterior y **escribe** el nombre de los huesos señalados en el dibujo.



A: _____
B: _____
C: _____
D: _____
E: _____
F: _____
G: _____
H: _____
I: _____
J: _____
K: _____
L: _____
M: _____
N: _____

MÁS INFORMACIÓN

Existen tres tipos de músculos:

- **Músculos esqueléticos.** Forman parte del aparato locomotor. Permiten los movimientos voluntarios, como caminar.
- **Músculos lisos.** Tapizan el interior de las vísceras. Hacen posibles los movimientos internos del cuerpo, que son involuntarios, como los movimientos digestivos.
- **Músculo cardiaco.** Es el músculo del corazón y es involuntario.

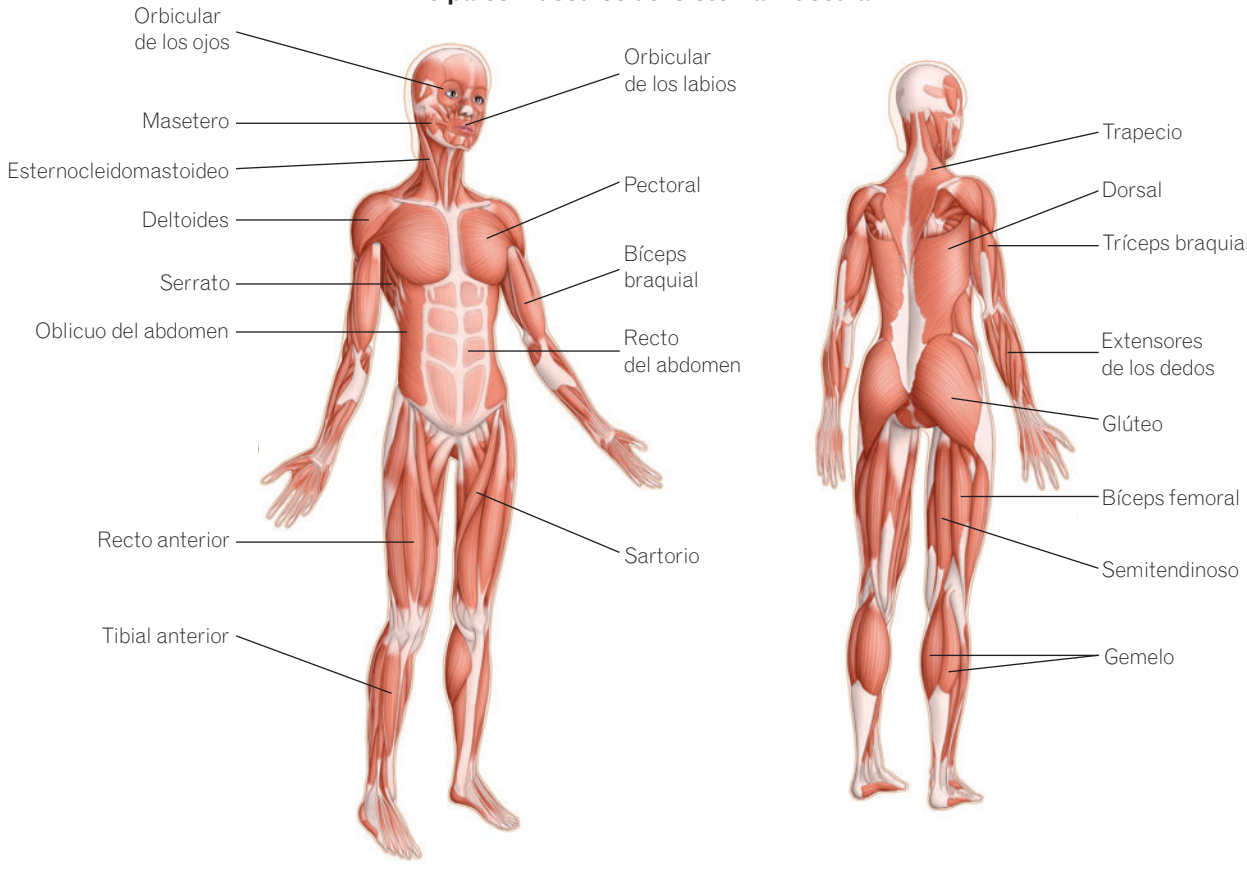
10 El sistema muscular

El sistema muscular está formado por los músculos y los tendones.

Los **músculos** son unos órganos que varían su tamaño en respuesta a señales del sistema nervioso. Cuando reciben una señal del cerebro, los músculos se contraen y disminuyen su longitud. Cuando dejan de recibir la señal, recuperan su longitud inicial.

Los **tendones** son unos cordones que unen los músculos a los huesos. Así, al contraerse los músculos, los tendones tiran de los huesos a los que están unidos y hacen que se muevan.

Principales músculos del sistema muscular



ASÍ FUNCIONA

Muchos músculos funcionan como una pareja de **antagonistas**, es decir, como una pareja de músculos con acciones opuestas. Por ejemplo, en la articulación del codo actúan el bíceps braquial y el tríceps braquial.

Observa los dibujos para ver cómo actúan al doblar y al extender el brazo.

Actividades

28. **Completa** el siguiente párrafo:

El sistema _____ está formado por músculos y es parte del aparato _____ . Los músculos varían su _____ en respuesta a las señales que reciben del sistema _____ .

Los _____ son unos cordones que unen los músculos a los _____ y les transmiten el movimiento de los músculos.

29. **Define** las siguientes palabras:

a) Sistema muscular. _____

b) Músculo. _____

c) Tendón. _____

30. **Responde** a las preguntas.

a) ¿Cómo se llaman los músculos que forman parte del aparato locomotor?

_____

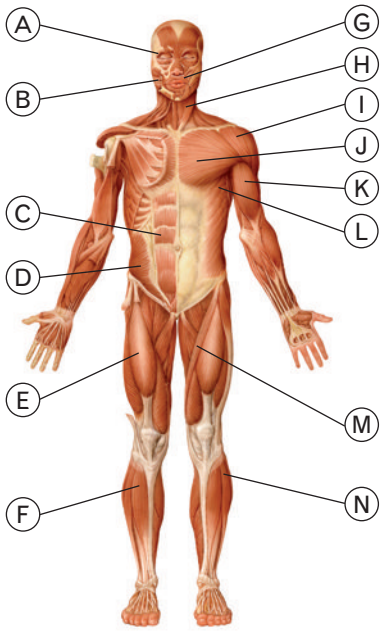
b) ¿Cómo cambia la longitud de los músculos cuando responden a una orden del cerebro?

_____

31. **Marca** con una × para indicar si los siguientes órganos son huesos o son músculos.

	Huesos	Músculos
Trapecio		
Coxal		
Bíceps		
Sartorio		
Costilla		
Pectoral		

32. **Observa** el dibujo de la página anterior y **escribe** el nombre de los músculos señalados en el dibujo.



A: _____

B: _____

C: _____

D: _____

E: _____

F: _____

G: _____

H: _____

I: _____

J: _____

K: _____

L: _____

M: _____

N: _____

33. **Piensa y responde.** ¿Qué tipo de músculos son los que se encuentran en el tubo digestivo y hacen que avance el alimento por él? **Explica** tu respuesta.

_____

11 La salud del aparato locomotor

Las lesiones más frecuentes de los huesos y los músculos son:

- **Fracturas.** Son roturas de huesos.
- **Esguinces.** Son torceduras de las articulaciones, normalmente de la muñeca, la rodilla o el tobillo.
- **Luxaciones.** Ocurren cuando algún hueso se sale de su sitio. Son muy dolorosas y se debe colocar el hueso correctamente.
- **Contracturas musculares.** Son una contracción involuntaria y mantenida de un músculo. Aparecen cuando un músculo realiza un esfuerzo para el que no está preparado o cuando se mantienen posturas incorrectas durante mucho tiempo.

Algunas normas saludables para el aparato locomotor son:

- Hacer **ejercicio** moderado de forma regular, pues se fortalece el aparato locomotor. Se debe realizar un calentamiento antes de comenzar y ejercicios de estiramiento al terminar.
- Tener una **dieta equilibrada**, en la que no falten alimentos ricos en calcio y proteínas, como la leche y sus derivados, el pescado, la carne o las legumbres.
- Adoptar **posturas correctas** al andar, al estar sentado y al levantar objetos pesados.
- **No cargar demasiado peso**, para evitar problemas en la columna vertebral y los músculos de la espalda.

Las posturas correctas previenen lesiones del aparato locomotor.

Actividades

34. **Explica** en qué consisten las siguientes lesiones:
    a) Fractura. _____
    b) Esguince. _____
    c) Luxación. _____
    d) Contractura. _____

35. **Pon un ejemplo** de una situación cotidiana en la que se pueda producir cada una de las siguientes lesiones:
    a) Fractura. _____
    b) Esguince. _____
    c) Luxación. _____
    d) Contractura. _____

36. **Observa** los dibujos de esta página y **tacha** las palabras incorrectas.
    a) Al agacharnos para levantar un objeto pesado del suelo las piernas deben estar **rectas / flexionadas** y la espalda debe estar **recta / flexionada**.
    b) Al sentarnos en una silla la espalda debe estar en posición **vertical / inclinada** y **pegada al respaldo / separada del respaldo**.

Ciencia en tus manos

Estudio del valor umbral de un estímulo

Si enciendes la televisión y bajas el volumen al mínimo, no se escucha nada. Luego, si empiezas a subir el volumen lentamente, llega un momento en el que comienzas a percibir el sonido.

En general, para poder percibir cualquier estímulo es necesario que este posea una intensidad suficiente, por encima de un valor mínimo, que varía para cada tipo de estímulo y para cada persona.

El **valor umbral** de un estímulo es aquel por debajo del cual no podemos percibirlo. Existe un umbral para los sonidos, pero también para la luz, para los olores, para los sabores…

Vamos a realizar una experiencia para hallar el umbral de percepción para el sabor dulce. Comparando los resultados de diversas personas, verás que el umbral puede variar de unas a otras.

1. **Preparamos el material necesario.** Necesitamos una probeta graduada, una báscula de precisión, siete vasos de plástico, un rotulador indeleble y una cucharilla. Utilizaremos agua y azúcar para preparar varias disoluciones dulces, cada una de ellas con una concentración diferente de agua y azúcar. También necesitaremos un pañuelo para vendar los ojos a la persona que se someterá al experimento.

2. **Preparamos las muestras.** Tomamos seis vasos. Ponemos en cada uno 100 cm^3 de agua y los numeramos del 1 al 6 con el rotulador. En el primer vaso añadimos 0,1 g de azúcar; en el segundo ponemos 0,2 g de azúcar; en el tercero, 0,3 g, y así sucesivamente hasta el sexto, en el que pondremos 0,6 g. En un séptimo vaso, que rotularemos como 0, pondremos únicamente agua.

3. **Realizamos el experimento.** Actuaremos por parejas. Una de las personas actuará como probador y la otra le irá dando las distintas disoluciones. Se vendan los ojos a la persona que va a probar las disoluciones y con una cucharilla irá probando de los diferentes vasos que hemos preparado.

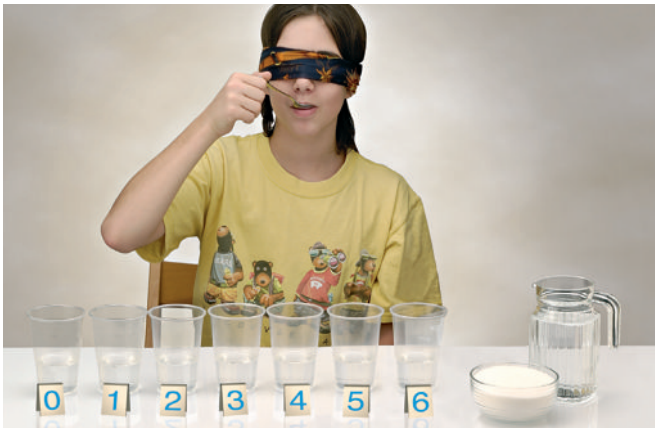
El que hace la prueba no debe saber qué disolución va a tomar. Debemos darle siempre agua pura (vaso 0) entre cada dos disoluciones, aunque podemos dársela también varias veces seguidas, para evitar que el sujeto sepa qué disolución va a probar. Es necesario aclarar con agua limpia la cuchara cada vez que el probador la utilice.

Le daremos la disolución 1, la 2…, hasta que el probador detecte el sabor dulce. Es importante intercalar de forma irregular el agua pura. Eso hará que el sujeto no sepa si va a probar una disolución o agua sola.

Cuando ha terminado el probador, se intercambian los papeles, de modo que la otra persona actúe también como probadora.

4. **Realizamos un informe del experimento.** Tras efectuar el experimento, hemos de realizar un informe en el que describamos lo que hemos hecho y demos el valor umbral para el valor dulce. Este valor se expresará como la concentración de la disolución de azúcar. Así, la concentración de la disolución del vaso 1 es de 0,1 g/100 cm^3, que equivale a 1 g/L; la concentración del segundo vaso es de 2 g/L; la del tercero, 3 g/L; la del cuarto, 4 g/L; la del quinto, 5 g/L, y la del sexto, 6 g/L.

Antes de comenzar el experimento hay que asegurarse de reunir todos los materiales necesarios.



La persona que prueba las disoluciones debe tener los ojos vendados y no saber qué disolución está probando.

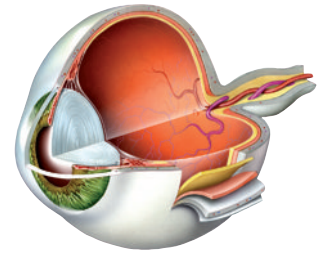
Resumen

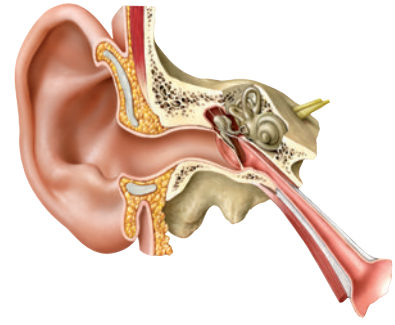
LOS RECEPTORES SENSORIALES

Son células _____ que reciben información y la transforman en _____ .

Son de dos tipos:

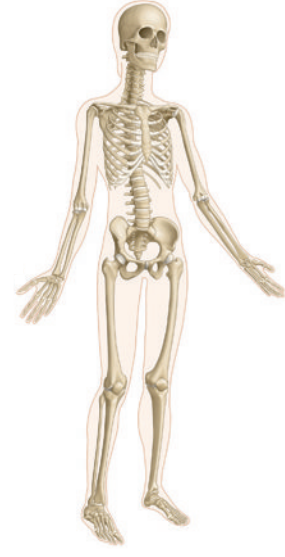
- Receptores _____ . Reciben información del interior del cuerpo.
- Receptores _____ . Reciben información del exterior del cuerpo. Forman los _____ .





LOS SENTIDOS

- Vista.
  - Estímulo: la luz.
  - Órgano: el _____ .
  - Los receptores se encuentran en la _____ .
- Oído.
  - Estímulo: el _____ .
  - Órgano: el _____ .
  - Los receptores se encuentran en el _____ .
- Tacto.
  - Estímulos: _____ .
  - Órgano: la _____ .
  - Los receptores se encuentran en la _____ .
- Olfato.
  - Estímulo: sustancias _____ .
  - Órgano: la _____ .
  - Los receptores se encuentran en la _____ .
- Gusto.
  - Estímulo: sustancias _____ .
  - Órgano: la _____ .
  - Los receptores se encuentran en las _____ .



EL APARATO LOCOMOTOR

Realiza los _____ que ordena el sistema _____ .

Está formado por:

- El sistema esquelético.
  - Formado por los _____ y por las _____ .
- El sistema muscular.
  - Formado por los _____ y por los _____ .